

ESERCIZIO

Sia $X \sim N(\mu=2, \sigma^2=9)$.

- 1) Calcolare $P(X \leq 1)$, esprimendo il risultato con la funzione Φ con argomento positivo.
- 2) Dire per quale valore di z si ha $P(X \geq z) = 1 - \Phi(3/4)$
- 3) Confrontare $P(2X \leq 6)$ e $P(-2X \leq 4)$
- 4) Calcolare $P(X \leq 1 | X \geq -1)$ esprimendo il risultato con la funzione Φ .

SVOLGIMENTO

- $X \sim N(2, 3)$
- 1) $P(X \leq 1) = P\left(\frac{X-\mu}{\sigma} \leq \frac{1-\mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{1-\mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{1-2}{\sqrt{9}}\right) = \Phi\left(-\frac{1}{3}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{1}{3}\right)$.
 - 2) $P(X \geq z) = P\left(\frac{X-\mu}{\sigma} \geq \frac{z-\mu}{\sigma}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{z-\mu}{\sigma}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{z-2}{\sqrt{9}}\right)$. Allora $\frac{z-2}{\sqrt{9}} = \frac{3}{4}$, $z-2 = 3 \cdot \frac{3}{4}$, $z = \frac{9}{4} + 2 = \frac{9+8}{4} = \frac{17}{4}$.

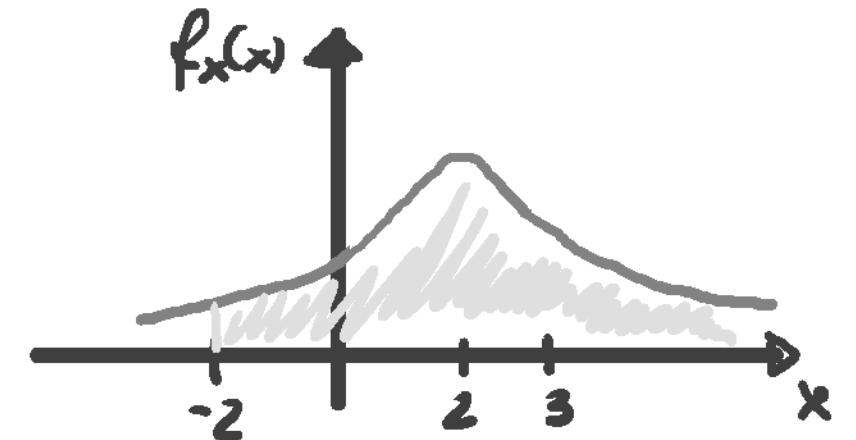
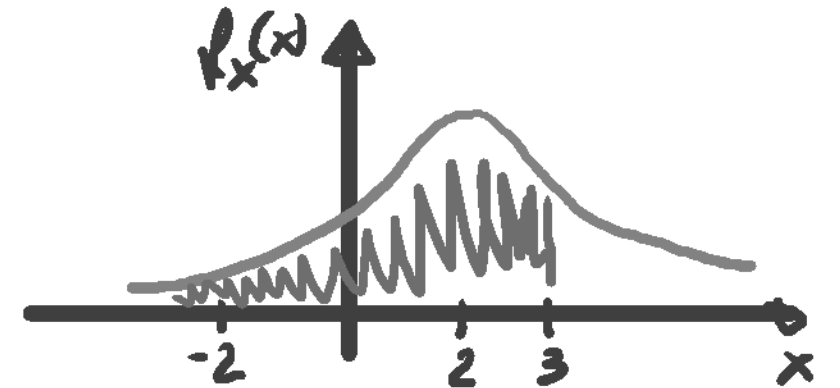
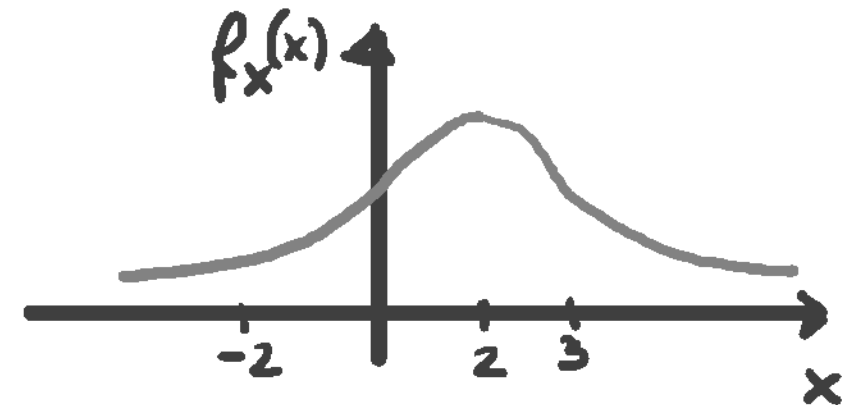
$$\begin{aligned}
 3) \quad P(2X \leq 6) &= P\left(\frac{2X}{2} \leq \frac{6}{2}\right) = \underline{\underline{P(X \leq 3)}} \\
 &= P\left(X^* \leq \frac{3-1}{\sqrt{6}}\right) = \Phi\left(\frac{1}{3}\right) \\
 &\quad \frac{3-2}{\sqrt{9}} = \frac{1}{3}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P(-2X \leq 4) &= P\left(\frac{-2X}{-2} \geq \frac{4}{-2}\right) = \underline{\underline{P(X \geq -2)}} \\
 &= P\left(X^* \geq \frac{-2-1}{\sqrt{6}}\right) = 1 - P\left(X^* < -\frac{4}{3}\right) = 1 - \Phi\left(-\frac{4}{3}\right) \\
 &\quad \frac{-2-2}{\sqrt{9}} = -\frac{4}{3} \\
 &= 1 - (1 - \Phi\left(\frac{4}{3}\right)) \\
 &= 1 - 1 + \Phi\left(\frac{4}{3}\right) = \Phi\left(\frac{4}{3}\right)
 \end{aligned}$$

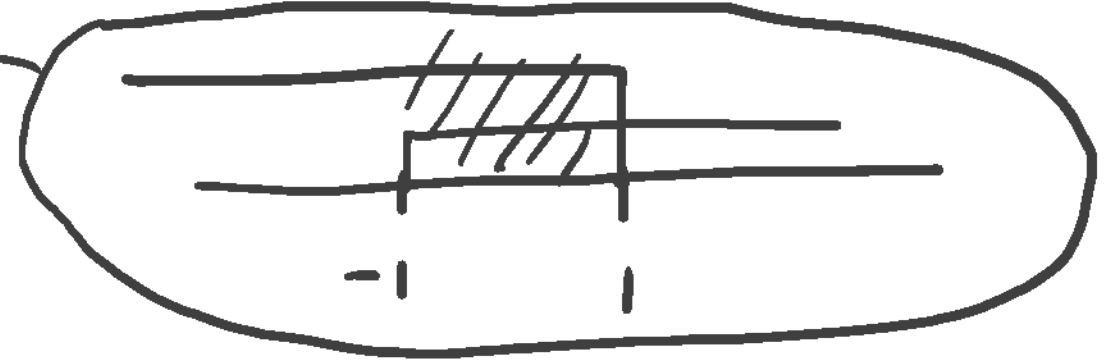
CONCLUSIONE: $P(-2X \leq 4) > P(2X \leq 6)$

cioè la 2ª è maggiore della 1ª

Del resto



$$4) P(X \leq 1 | X \geq -1) = \frac{P(\{X \leq 1\} \cap \{X \geq -1\})}{P(X \geq -1)}$$



$$= \frac{P(-1 \leq X \leq 1)}{P(X \geq -1)} = \frac{P\left(\frac{-1-\mu}{\sigma} \leq X^* \leq \frac{1-\mu}{\sigma}\right)}{P(X^* \geq \frac{-1-\mu}{\sigma})} = \frac{\Phi(-\frac{1}{3}) - \Phi(-1)}{1 - \Phi(-1)} = \dots$$

$$\underbrace{P(X^* \geq \frac{-1-\mu}{\sigma})}_{= 1 - P(X^* < \frac{-1-\mu}{\sigma})}$$

se volessimo
argomenti
positivi:

$$\dots = \frac{1 - \Phi(1/3) - (1 - \Phi(1))}{1 - (1 - \Phi(1))} =$$

$$= \frac{\cancel{1} - \Phi(1/3) - \cancel{1} + \Phi(1)}{\cancel{1} - \cancel{1} + \Phi(1)} = \frac{\Phi(1) - \Phi(1/3)}{\Phi(1)}$$

$$\frac{-1-\mu}{\sigma} = \frac{-1-2}{\sqrt{9}} = -\frac{3}{3} = -1$$

$$\frac{1-\mu}{\sigma} = \frac{1-2}{\sqrt{9}} = -\frac{1}{3}$$

ESERCIZIO

Sia $X \sim N(\mu = -2, \sigma^2 = 16)$.

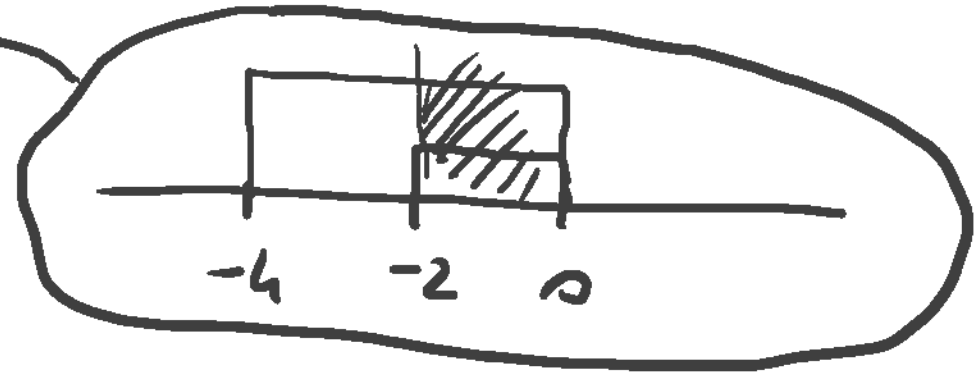
1) Calcolare $P(X \geq 0)$ esprimendo il risultato con la funzione Φ .

2) Calcolare $P(-2 \leq X \leq 0 | -4 \leq X \leq 0)$.

SVOLGIMENTO

$$\begin{aligned} 1) \quad P(X \geq 0) &= P\left(\underbrace{\frac{X - \mu}{\sigma}}_{= X^* \sim N(0,1)} \geq \frac{0 - \mu}{\sigma}\right) = 1 - \Phi\left(-\frac{\mu}{\sigma}\right) = 1 - \Phi\left(-\frac{-2}{\sqrt{16}}\right) = \\ &= 1 - \Phi\left(\frac{2}{4}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{1}{2}\right). \end{aligned}$$

$$2) P(-2 \leq X \leq 0 | -4 \leq X \leq 0) = \frac{P(\{-2 \leq X \leq 0\} \cap \{-4 \leq X \leq 0\})}{P(-4 \leq X \leq 0)} =$$



$$= \frac{P(-2 \leq X \leq 0)}{P(-4 \leq X \leq 0)} = \frac{P\left(\frac{-2-\mu}{\sigma} \leq X^* \leq \frac{0-\mu}{\sigma}\right)}{P\left(\frac{-4-\mu}{\sigma} \leq X^* \leq \frac{0-\mu}{\sigma}\right)} = \frac{\Phi\left(\frac{1}{2}\right) - \Phi(0)}{\Phi\left(\frac{1}{2}\right) - \Phi\left(-\frac{1}{2}\right)} =$$

ci si potrebbe fermare qui, ma proseguo osservando che $\Phi\left(-\frac{1}{2}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{1}{2}\right)$

$$\frac{-2-\mu}{\sigma} = \frac{-2-(-2)}{\sqrt{16}} = 0$$

$$\frac{-4-\mu}{\sigma} = \frac{-4-(-2)}{\sqrt{16}} = \frac{-2}{4} = -\frac{1}{2}$$

$$\frac{0-\mu}{\sigma} = \frac{0-(-2)}{\sqrt{16}} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

$$= \frac{\Phi\left(\frac{1}{2}\right) - \Phi(0)}{\Phi\left(\frac{1}{2}\right) - (1 - \Phi\left(\frac{1}{2}\right))} = \frac{\Phi\left(\frac{1}{2}\right) - \Phi(0)}{\Phi\left(\frac{1}{2}\right) - 1 + \Phi\left(\frac{1}{2}\right)} =$$

$$= \frac{\Phi\left(\frac{1}{2}\right) - \Phi(0)}{2\Phi\left(\frac{1}{2}\right) - 1}$$

Allora ricordando che $\Phi(0) = 0.5 = \frac{1}{2}$ si ha

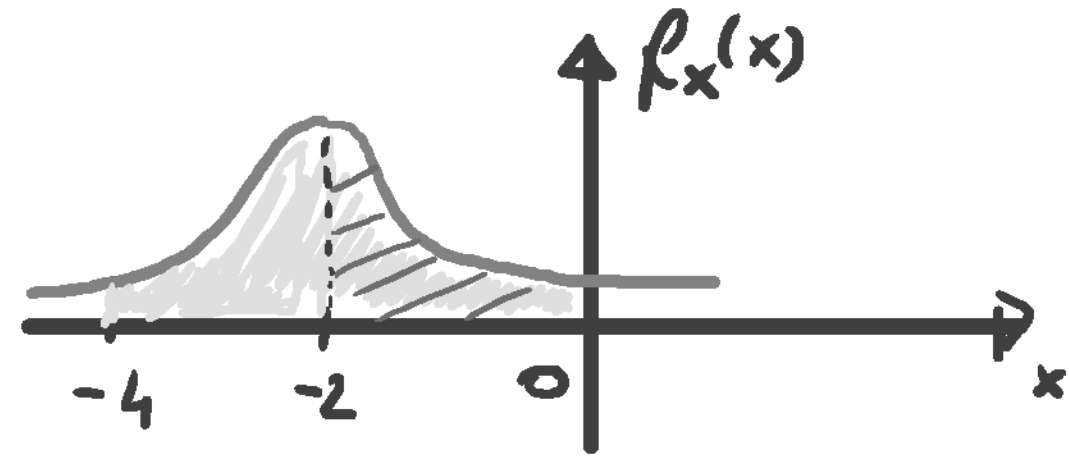
$$\frac{\Phi\left(\frac{1}{2}\right) - \Phi(0)}{2\Phi\left(\frac{1}{2}\right) - 1} = \frac{\cancel{\Phi\left(\frac{1}{2}\right)} - 0.5}{2(\cancel{\Phi\left(\frac{1}{2}\right)} - 0.5)} = \frac{1}{2}$$

In conclusione abbiamo dimostrato (senza usare le tavole ed è un valore non approssimato) che

$$P(-2 \leq X \leq 0 | -4 \leq X \leq 0) = \frac{1}{2}$$

COMMENTO

Ricordiamo che $X \sim N(\mu = -2, \sigma^2 = 16)$



Quindi, come indicato dal grafico, la probabilità condizionata richiesta è il rapporto tra l'area "con tratti verdi" e l'area "in giallo" che è il doppio; quindi il rapporto deve essere uguale a $\frac{1}{2}$.

ESERCIZIO

Sia $X \sim N(\mu=9, \sigma^2=4)$. Trovare, se esiste, un valore $z < 9$ tale che

$$P(9 < X < 10 | z < X < 10) = \frac{1}{2}.$$

RISPOSTA

Si ha

prendo $z < 9$ si ha
 $\{9 < X < 10\} \subset \{z < X < 10\}$
 e quindi:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} &= P(9 < X < 10 | z < X < 10) = \frac{P(\{9 < X < 10\} \cap \{z < X < 10\})}{P(z < X < 10)} = \frac{P(9 < X < 10)}{P(z < X < 10)} = \\ &= \frac{P\left(\frac{9-\mu}{\sigma} < \overset{= X \sim N(0,1)}{\frac{X-\mu}{\sigma}} < \frac{10-\mu}{\sigma}\right)}{P\left(\frac{z-\mu}{\sigma} < \underset{= X \sim N(0,1)}{\frac{X-\mu}{\sigma}} < \frac{10-\mu}{\sigma}\right)} = \frac{\Phi\left(\frac{10-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{9-\mu}{\sigma}\right)}{\Phi\left(\frac{10-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{z-\mu}{\sigma}\right)} = \frac{\Phi\left(\frac{10-9}{\sqrt{4}}\right) - \Phi\left(\frac{9-9}{\sqrt{4}}\right)}{\Phi\left(\frac{10-9}{\sqrt{4}}\right) - \Phi\left(\frac{z-9}{\sqrt{4}}\right)} = \frac{\Phi(1/2) - \Phi(0)}{\Phi(1/2) - \Phi\left(\frac{z-9}{2}\right)} \end{aligned}$$

Quindi:

$$\frac{1}{2} = \frac{\Phi(1/2) - 0.5}{\Phi(1/2) - \Phi(\frac{z-9}{2})} \Rightarrow \Phi(1/2) - \Phi(\frac{z-9}{2}) = 2(\Phi(1/2) - 0.5)$$

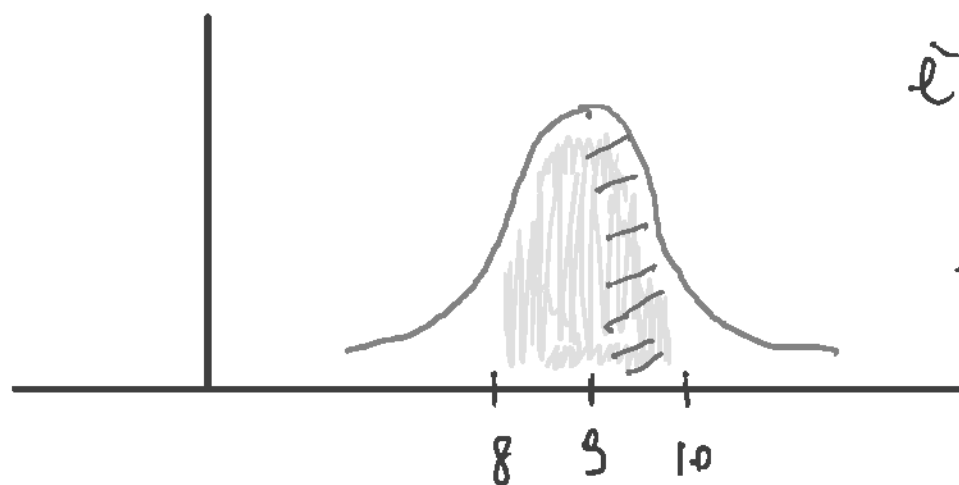
$$\Rightarrow \Phi(1/2) - \Phi(\frac{z-9}{2}) = 2\Phi(1/2) - 1$$

$$\Rightarrow 1 - \Phi(1/2) = \Phi(\frac{z-9}{2})$$

$$\Rightarrow \Phi(-1/2) = \Phi(\frac{z-9}{2}) \Rightarrow -\frac{1}{2} = \frac{z-9}{2} \Rightarrow z = 9 - 1 \Rightarrow \boxed{z = 8}$$

COMMENTO

Effettivamente $P(9 < X < 10 | 8 < X < 10) = \frac{1}{2}$ perché la probabilità condizionata richiesta



è il rapporto tra l'area "con i tratti verdi" e

l'area "in grigio" che è il doppio; quindi il rapporto deve essere uguale a $\frac{1}{2}$.

ESERCIZIO

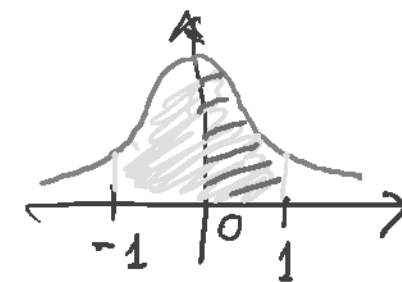
Sia $X \sim N(0,1)$. Trovare $z \in (-1,1)$ tale che $P(X > z | -1 < X < 1) = 1/2$.

RISPOSTA

$$\begin{aligned} \text{Si ha } \frac{1}{2} &= P(X > z | -1 < X < 1) = \frac{P(\{X > z\} \cap \{-1 < X < 1\})}{P(-1 < X < 1)} = \frac{P(z < X < 1)}{P(-1 < X < 1)} \\ &= \frac{\Phi(1) - \Phi(z)}{\Phi(1) - \Phi(-1)} = \frac{\Phi(1) - \Phi(z)}{\Phi(1) - (1 - \Phi(1))} = \frac{\Phi(1) - \Phi(z)}{2\Phi(1) - 1} = \frac{\Phi(1) - \Phi(z)}{2(\Phi(1) - 0.5)} \end{aligned}$$

Quindi

$$\frac{1}{2} = \frac{\Phi(1) - \Phi(z)}{2(\Phi(1) - 0.5)} \Rightarrow \cancel{\Phi(1)} - \Phi(z) = \cancel{\Phi(1)} - 0.5 \Rightarrow \Phi(z) = 0.5 \Rightarrow z = 0.$$



OSS. Anche in questo caso si ha una interpretazione grafica tipo quella degli esercizi precedenti.

DISTRIBUZIONE GAMMA

Una v.a. X ha distribuzione Gamma di parametri $\alpha, \beta > 0$ (in simboli $X \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$) se ha densità continua

$$f_X(x) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x} 1_{(0, \infty)}(x),$$

dove $\Gamma: (0, \infty) \rightarrow (0, \infty)$ è la funzione Gamma così definita

$$\Gamma(\gamma) = \int_0^\infty z^{\gamma-1} e^{-z} dz.$$

Avviamente la funzione di distribuzione è la seguente:

$$F_X(t) = \int_{-\infty}^t f_X(x) dx = \begin{cases} 0 & \text{per } t \leq 0 \\ \int_0^t \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x} dx & \text{per } t > 0. \end{cases}$$

COMMENTI.

1) Verifichiamo che $\int_{-\infty}^{\infty} p_X(x) \cdot dx = 1$. Si ha

$$\int_{-\infty}^{\infty} p_X(x) dx = \int_0^{\infty} \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x} dx = \int_0^{\infty} \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \left(\frac{z}{\beta}\right)^{\alpha-1} e^{-z} \frac{dz}{\beta} = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \int_0^{\infty} \frac{z^{\alpha-1} e^{-z}}{\beta^{\alpha-1+1}} dz = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \frac{1}{\beta^\alpha} \int_0^{\infty} z^{\alpha-1} e^{-z} dz$$

$$= \frac{\Gamma(\alpha)}{\Gamma(\alpha)} = 1.$$

Quindi $\frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)}$ è una costante di normalizzazione,

$$\begin{aligned} \beta x &= z \\ \Rightarrow x &= \frac{z}{\beta} \Rightarrow dx = \frac{dz}{\beta} \end{aligned}$$

2) Per $\alpha=1$ abbiamo la distribuzione $\text{Exp}(\beta)$ come caso particolare.

Infatti $p_X(x) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x} 1_{(0, \infty)}(x) = \frac{\beta^1}{\Gamma(1)} x^{1-1} e^{-\beta x} 1_{(0, \infty)}(x) = \beta e^{-\beta x} 1_{(0, \infty)}(x)$

①

perché $\Gamma(1) = \int_0^{\infty} z^{1-1} e^{-z} dz = \int_0^{\infty} e^{-z} dz = \left[-e^{-z} \right]_{z=0}^{z=\infty} = -e^{-\infty} - (-e^0) = 0 + 1 = 1$.

3) In generale non si ha un valore esplicito di $\Gamma(y)$.

Valori espliciti si hanno per y intero ($1, 2, 3, 4, \dots$) e y semi intero ($\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}, \frac{7}{2}, \dots$).

Per dimostrare questo osserviamo che vale la seguente relazione:

$$\begin{aligned} \forall y > 1 \quad \Gamma(y) &= \int_0^{\infty} z^{y-1} e^{-z} dz = \left[z^{y-1} (-e^{-z}) \right]_{z=0}^{z=\infty} - \int_0^{\infty} -e^{-z} (y-1) z^{y-2} dz = \\ &= 0 - 0 + (y-1) \int_0^{\infty} z^{y-2} e^{-z} dz = (y-1) \int_0^{\infty} z^{y-1-1} e^{-z} dz = (y-1) \Gamma(y-1). \end{aligned}$$

Allora, ricordando che $\Gamma(1) = 1$, per $y > 1$ intero si ha

$$\Gamma(y) = (y-1) \Gamma(y-1) = (y-1)(y-2) \Gamma(y-2) = \dots = (y-1)(y-2) \dots 2 \cdot 1 = (y-1)!$$

Inoltre, come vedremo, $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$. Allora, se y è SEMI-INTERO, cioè $y = \frac{k}{2}$ con k intero dispari ($k > 0$), si ha

$$\Gamma(y) = (y-1) \Gamma(y-1) = (y-1)(y-2) \Gamma(y-2) = \dots = \frac{k-2}{2} \cdot \frac{k-4}{2} \dots \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \sqrt{\pi}$$

$$\text{ESEMPIO: } \Gamma(3/2) = \frac{1}{2} \sqrt{\pi}; \quad \Gamma(5/2) = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \sqrt{\pi}; \quad \Gamma(7/2) = \frac{5}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \sqrt{\pi}; \quad \Gamma(9/2) = \frac{7}{2} \cdot \frac{5}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \sqrt{\pi} \text{ ecc.}$$

Per i motivi per cui non si ha sempre un'espressione esplicita di $\Gamma(y)$, non si ha sempre un'espressione esplicita di

$$F_X(t) = \begin{cases} 0 & \text{per } t \leq 0 \\ \int_0^t \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x} dx & \text{per } t > 0. \end{cases}$$

Ad esempio abbiamo un'espressione esplicita nel caso in cui α è intero.

In tal caso, ponendo $\alpha = n$, integrando per punti $n-1$ volte si ottiene la seguente espressione

$$F_X(t) = \begin{cases} 0 & \text{per } t \leq 0 \\ 1 - e^{-\beta t} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(\beta t)^k}{k!} & \text{per } t > 0 \end{cases}$$

In particolare per $n=1$ si ha

$$F_X(t) = \begin{cases} 0 & \text{per } t \leq 0 \\ 1 - e^{-\beta t} & \text{per } t > 0 \end{cases}$$

in accordo con il fatto che $X \sim \text{Exp}(\beta)$

Ora calcoliamo per completezza $\Gamma(1/2)$. Si ha

$$\Gamma(1/2) = \int_0^{\infty} z^{\frac{1}{2}-1} e^{-z} dz$$

e consideriamo il seguente cambio di variabile:

Allora

$$\Gamma(1/2) = \int_0^{\infty} \frac{1}{\sqrt{z}} e^{-z} dz$$

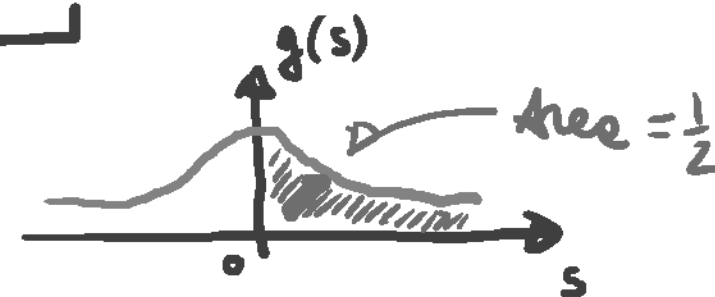
$$z = \frac{s^2}{2}$$

$$\Leftrightarrow s = \sqrt{2z}$$

$$dz = s ds$$

$$= \int_0^{\infty} \frac{1}{\sqrt{s^2/2}} e^{-s^2/2} s ds = \int_0^{\infty} \frac{\sqrt{2}}{\cancel{s}} e^{-s^2/2} \cancel{s} ds = \sqrt{2} \int_0^{\infty} e^{-s^2/2} ds =$$

$$= \sqrt{2} \underbrace{\left(\frac{\sqrt{2\pi}}{\sqrt{2\pi}} \right)}_{=1} \int_0^{\infty} e^{-s^2/2} ds = \underbrace{\sqrt{2} \sqrt{2\pi}}_{=2\sqrt{\pi}} \cdot \underbrace{\int_0^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-s^2/2} ds}_{= \frac{1}{2} \text{ perché}} = 2\sqrt{\pi} \cdot \frac{1}{2} = \sqrt{\pi}$$



dove la funzione g è la densità di una $N(0,1)$.

PROPOSIZIONE (senza dimostrare; utile in vista del Processo di Poisson)

Siano $X_1, \dots, X_n$ $n \geq 1$ v.a. aleatorie tali che

$$\begin{cases} X_1 \sim \text{Gamma}(\alpha_1, \beta) \\ \vdots \\ X_n \sim \text{Gamma}(\alpha_n, \beta) \end{cases} \Rightarrow \text{indipendenti} \quad \text{per } \alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta > 0.$$

Allora $X_1 + \dots + X_n \sim \text{Gamma}(\alpha_1 + \dots + \alpha_n, \beta)$.

CONSEGUENZA (COROLLARIO)

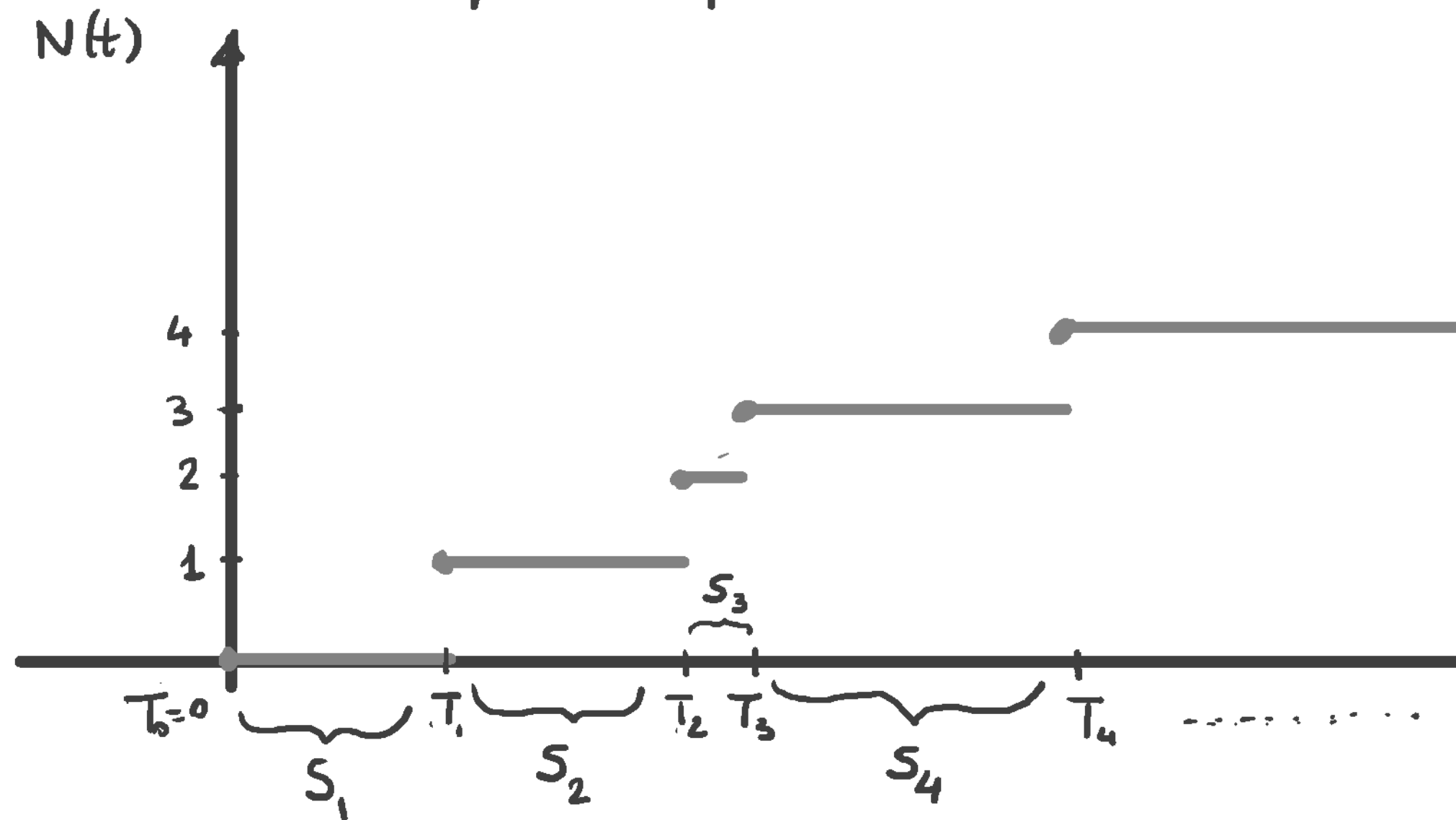
Se $X_1, \dots, X_n$ sono indipendenti e tutte con distribuzione $\text{Exp}(\beta)$, allora

$$X_1 + \dots + X_n \sim \text{Gamma}(n, \beta)$$

DIM. Segue dalla proposizione in alto con $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 1$.

PROCESSO DI POISSON

Talvolta è utile modellizzare il numero di eventi che accadono nel tempo con un processo di conteggio, dato da una famiglia di v.a. $\{N(t): t \geq 0\}$ che descrive un grafico aleatorio di questo tipo:



Ovviamente
 $S_1, S_2, S_3, \dots$
 $T_1, T_2, T_3, \dots$
sono variabili
aleatorie.

In generale si ha:

$$T_n = S_1 + \dots + S_n$$

$$S_n = T_n - T_{n-1}$$

(quando per $n=1$
si ha $T_1 = S_1$
perché $T_0 = 0$).

In generale è utile fare riferimento a questa notazione

$$N(t) = \sum_{n=1}^{\infty} 1_{\{T_n \leq t\}} = \sum_{n=1}^{\infty} 1_{\{S_1 + \dots + S_n \leq t\}}$$

Il processo di Poisson è un caso particolare di processo di conteggio e si riferisce alla seguente situazione:

$\{S_n : n \geq 1\}$ v.a. indipendenti tutte con distribuzione $\text{Exp}(\lambda)$.

In tal caso si parla di processo di Poisson di intensità $\lambda > 0$.

In corrispondenza, ricordando il corollario enunciato poco fa, possiamo dire che

$$T_n \sim \text{Gamma}(n, \lambda) \quad \forall n \geq 1.$$

Quindi, se ricordiamo la funzione di distribuzione di una Gamma con parametro α detta precedentemente, si ha

$$F_{T_n}(t) = \begin{cases} 0 & \text{per } t \leq 0 \\ 1 - e^{-\lambda t} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(\lambda t)^k}{k!} & \text{per } t > 0 \end{cases} \quad \forall n \geq 1.$$

Inoltre possiamo osservare che, per ogni $n \geq 1$ intero e per ogni $t > 0$, abbiamo la seguente uguaglianza tra eventi:

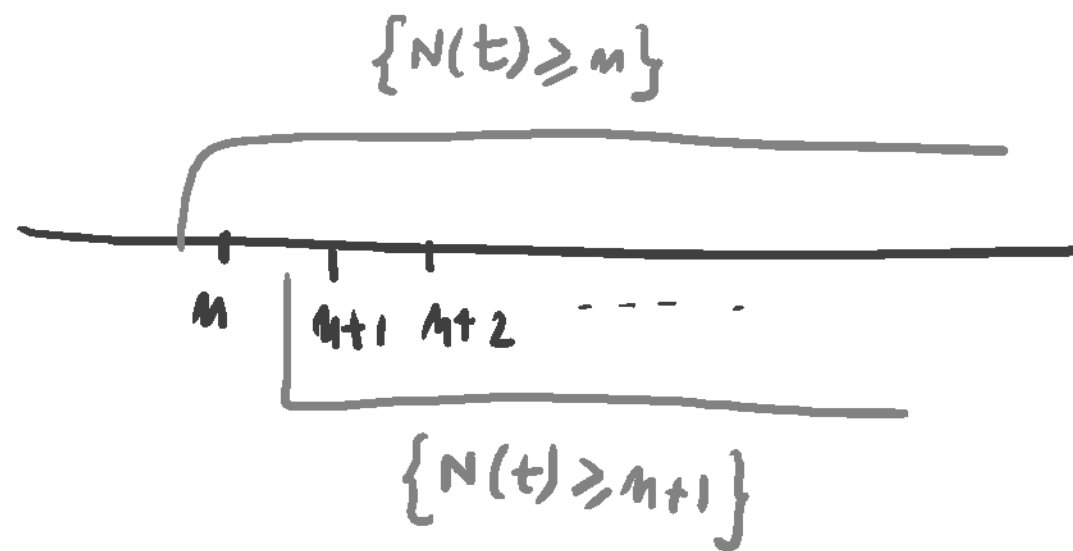
$$\{T_n \leq t\} = \{N(t) \geq n\}$$

(in realtà si estende anche al caso $n=0$ perché si ha $\{T_n \leq 0\} = \Omega$ e $\{N(t) \geq 0\} = \Omega$)
essendo $T_0 = 0$

Questo è utile per studiare la v.a. discreta $N(t)$ per $t > 0$ fissato. Si ha

$$P(T_n \leq t) = P(N(t) \geq n), \quad F_{T_n}(t) = P(N(t) \geq n), \quad \text{e quindi}$$

$$P(N(t)=n) = P(N(t) \geq n) - P(N(t) \geq n+1) = F_{T_n}(t) - F_{T_{n+1}}(t) \quad \left\{ F_{T_0}(t) = P(T_0 \leq t) = 1 \right.$$



$$= \begin{cases} \text{se } n=0 & 1 - F_{T_1}(t) = 1 - (1 - e^{-\lambda t}) = e^{-\lambda t} \\ \text{se } n \geq 1 & 1 - e^{-\lambda t} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(\lambda t)^k}{k!} - \left\{ 1 - e^{-\lambda t} \sum_{k=0}^{n+1-1} \frac{(\lambda t)^k}{k!} \right\} \\ & = \cancel{1 - e^{-\lambda t} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(\lambda t)^k}{k!}} - \cancel{1} + e^{-\lambda t} \sum_{k=0}^{n+1-1} \frac{(\lambda t)^k}{k!} = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^n}{n!} \end{cases}$$

In conclusione la densità discreta di $N(t)$ è

$$P_{N(t)}(n) = P(N(t)=n) = \frac{(\lambda t)^n}{n!} e^{-\lambda t} \quad \text{per } n \geq 0 \text{ intero}$$

Quindi $N(t) \sim \text{Poisson}(\lambda t)$.

Esercizio

Sia $N_t = \sum_{n=1}^{\infty} 1_{\{T_n \leq t\}}$ un processo di Poisson di intensità $\lambda = 3$.

- 1) Calcdone $P(N_2 = 1)$.
- 2) Calcdone $P(N_4 \geq 1)$.
- 3) Calcdone $P(T_3 \geq 10)$.
- 4) Calcdone $P(N_2 = k \mid N_2 \leq 2)$ per $k \in \{0, 1, 2\}$.

SVOLGIMENTO

$$1) \quad P(N_2=1) = \frac{6^1}{1!} e^{-6} = 6e^{-6}$$
$$N_2 \sim \text{Poisson}(\lambda=2)$$
$$\quad \quad \quad \underline{\lambda=2}$$
$$\quad \quad \quad = 3 \cdot 2 = 6$$

$$2) P(N_4 \geq 1) = 1 - P(N_4 < 1) = 1 - P(N_4 = 0)$$

$$= 1 - \frac{12^0}{0!} e^{-12} = 1 - e^{-12}$$

$\lambda = 3 \Rightarrow N_4 \sim \text{Poisson}(12)$

NETAZONE

In questo esercizio
ho usato la
notazione N_t
al posto di:
 $N(t)$, notazione delle
slides precedenti.

$$3) P(T_3 \geq 10) = 1 - P(T_3 < 10) = 1 - F_{T_3}(10) = 1 - \left(1 - e^{-3 \cdot 10} \sum_{k=0}^{3-1} \frac{(3 \cdot 10)^k}{k!} \right) =$$

$$\left. \begin{array}{l} T_3 \sim \text{Gamma}(3, \lambda) \\ = \text{Gamma}(3, 3) \end{array} \right\} = 1 - 1 + e^{-30} \left(\frac{30^0}{0!} + \frac{30^1}{1!} + \frac{30^2}{2!} \right) = (1 + 30 + 450) e^{-30} = 481 e^{-30}$$

oss. Procedimento alternativo basato su alcuni passaggi di teoria:

$$P(T_3 \geq 10) = 1 - P(T_3 < 10) = 1 - P(N(10) \geq 3) = 1 - (1 - P(N(10) < 3)) = P(N(10) < 3)$$

$$= P(N(10) \leq 2) = \sum_{k=0}^2 \frac{(3 \cdot 10)^k}{k!} e^{-3 \cdot 10} = (1 + 30 + 450) e^{-30} = 481 \cdot e^{-30}.$$

4) Per $k \in \{0, 1, 2\}$

$$P(N_2 = k | N_2 \leq 2) = \frac{P(\{N_2 = k\} \cap \{N_2 \leq 2\})}{P(N_2 \leq 2)} = \frac{P(N_2 = k)}{P(N_2 \leq 2)} = \frac{\frac{(3 \cdot 2)^k}{k!} e^{-3 \cdot 2}}{\sum_{j=0}^2 \frac{(3 \cdot 2)^j}{j!} e^{-3 \cdot 2}} = \begin{cases} k=0 & \frac{1}{1+6+18} = \frac{1}{25} \\ k=1 & \frac{6}{1+6+18} = \frac{6}{25} \\ k=2 & \frac{18}{1+6+18} = \frac{18}{25} \end{cases}$$

Soluzione = 1 ok

ESERCIZIO

Sia $X \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$. Sia $z > 0$ una costante. Verificare che $Y = zX \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta/z)$.

SVOLGIMENTO

Prendiamo le formule delle v.e. ottenute come trasformazioni affini, cioè $Y = aX + b$ (con $a = z$ e $b = 0$):

$$f_Y(y) = \frac{1}{|z|} f_X\left(\frac{y-0}{z}\right) = \frac{1}{z} f_X\left(\frac{y}{z}\right) = \frac{1}{z} \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \left(\frac{y}{z}\right)^{\alpha-1} e^{-\beta \frac{y}{z}} 1_{(0, \infty)}\left(\frac{y}{z}\right).$$

$$|z| = z \text{ perché } z > 0$$

Ovviamente $1_{(0, \infty)}(y/z) = 1_{(0, \infty)}(y)$ perché $y/z > 0 \iff y > 0$ (essendo $z > 0$).

$$\text{Allora } f_Y(y) = \frac{1}{z} \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \frac{1}{z^{\alpha-1}} y^{\alpha-1} e^{-\frac{\beta}{z} y} 1_{(0, \infty)}(y) = \frac{(\beta/z)^\alpha}{\Gamma(\alpha)} y^{\alpha-1} e^{-\frac{\beta}{z} y} 1_{(0, \infty)}(y).$$